Reporte : Más capas en el perceptrón multicapa (Iris)

¿El error bajó o se estancó al agregar más capas?

- **NumPy:** Al usar 3 capas con función sigmoide y costo MSE, la pérdida **se estancó rápidamente** en un valor elevado y la precisión no logró despegar.
- **Keras:** Mostró una caída inicial del error más rápida, pero **alcanzó una meseta prematura** con pérdidas residuales.
- **Conclusión:** Ambas versiones sufrieron estancamiento por la arquitectura elegida, aunque Keras logró reducir el error un poco más que el código manual en NumPy.

Diferencias en las curvas y su explicación

Las curvas no son idénticas porque Keras incluye optimizaciones internas que NumPy no tiene por defecto:

- **Inicialización de pesos:** Keras usa Glorot/Xavier, lo que evita que las neuronas se saturen desde el inicio.
- **Procesamiento de datos:** Keras baraja los datos y usa mini-batches, introduciendo aleatoriedad que ayuda a escapar de puntos planos en la superficie de pérdida.

¿Por qué una red más profunda no aprende mejor con Sigmoide + MSE?

- **Desvanecimiento del gradiente:** La derivada máxima de la sigmoide es 0.25. Al encadenar varias capas, los gradientes se multiplican por números menores a 1, volviéndose casi cero en las primeras capas e impidiendo que sus pesos se actualicen.
- **Superficies planas con MSE:** A diferencia de la entropía cruzada, usar MSE con sigmoides genera zonas sin pendiente cuando la red se equivoca.
- **Resultado:** Las gráficas muestran cómo el error se aplana temprano: agregar más capas con esta configuración empeora la capacidad de entrenamiento.

Diego Ramirez Menendez